



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 酷酷刷题

免费刷肖1000徐海腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

防冷门 ■ 27 考研数学重难点

定积分的应用

《基础篇·严选题》第六章

答案解析与推导整理

武忠祥老师《基础篇·严选题》第六章

来源：小红书：星河满分高等数学答疑



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

目录

1 预备知识：基本公式与方法	2
1.1 面积的二重积分表示	2
1.2 旋转体体积的二重积分法	2
1.3 旋转侧面积的曲线积分法	3
2 选择题	4
2.1 例 1: 曲线与 x 轴围成图形的面积表示	4
2.2 例 2: 双纽线围成区域面积的定积分表示	4
2.3 例 3: 旋转体体积	4
2.4 例 4: 绕直线 $y=m$ 旋转的旋转体体积	5
2.5 例 5: 细杆与质点间的引力	6
3 填空题	6
3.1 例 6: 三次曲线与 x 轴围成的面积	6
3.2 例 7: 曲线与直线围成的面积	7
3.3 例 8: 三条曲线围成的面积	7
3.4 例 9: 指数曲线与直线围成的面积	7
3.5 例 10: 无界图形的面积	8
3.6 例 11: 极坐标曲线的面积	8
3.7 例 12: 旋转体体积	9
4 解答题	9
4.1 例 13: 心形线所围图形的面积	9
4.2 例 14: 双纽线的面积与侧面积	10
4.3 例 15: 平面图形的面积与旋转体体积	11
4.4 例 16: 抛物线围成的面积与体积比	12
4.5 例 17: 水闸所受水的压力	14
4.6 例 18: 球形水箱抽水做功	14

1 预备知识：基本公式与方法

1.1 面积的二重积分表示

平面区域 D 所围成的面积可表示为

$$S = \iint_D 1 d\sigma$$

在直角坐标系下, 若 $D: a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, 则

$$S = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx$$

批注

重要区分: 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示的是面积的**代数和** (x 轴上方为正, 下方为负), 而不是曲线与 x 轴所围成图形的实际面积。

若要求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围图形的实际面积, 必须取绝对值:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上变号时, 需要分段处理, 分别判断 $f(x)$ 在各子区间上的正负号后再积分。

1.2 旋转体体积的二重积分法

平面区域 D 绕一条直线 L 旋转一周所得旋转体的体积, 可用二重积分统一表示为

$$V = \iint_D 2\pi d d\sigma$$

其中 d 为区域 D 中点到旋转轴 L 的垂直距离。

常见情形:

(1) 绕 x 轴旋转: $d = y, d\sigma = dy dx$

$$V = \iint_D 2\pi y d\sigma = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 2\pi y dy dx$$



(2) 绕 y 轴旋转: $d = x$

$$V = \iint_D 2\pi x \, d\sigma = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 2\pi x \, dy \, dx$$

(3) 绕水平直线 $y = m$ 旋转: $d = |m - y|$

$$V = \iint_D 2\pi |m - y| \, d\sigma$$

(4) 绕竖直直线 $x = c$ 旋转: $d = |x - c|$

$$V = \iint_D 2\pi |x - c| \, d\sigma$$

先对垂直于旋转轴的方向积分 (内层积分), 再沿平行方向积分 (外层积分), 即可得到旋转体体积。

1.3 旋转侧面积的曲线积分法

曲线 C 绕一条直线 L 旋转一周所得旋转曲面的侧面积, 可用曲线积分统一表示为

$$S_{\text{侧}} = \int_C 2\pi d \, ds$$

其中 d 为曲线上点到旋转轴 L 的垂直距离, ds 为弧长微元。

常见情形:

(1) 直角坐标 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转: $d = |y|$, $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$

$$S_{\text{侧}} = \int_a^b 2\pi |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$$

(2) 直角坐标 $y = f(x)$ 绕 y 轴旋转: $d = |x|$

$$S_{\text{侧}} = \int_a^b 2\pi |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$$

(3) 极坐标 $r = r(\theta)$ 绕极轴 (x 轴) 旋转: $d = |r \sin \theta|$, $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} \, d\theta$

$$S_{\text{侧}} = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi |r \sin \theta| \sqrt{r^2 + (r')^2} \, d\theta$$

2 选择题

2.1 例 1: 曲线与 x 轴围成图形的面积表示

曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为 ()

- (A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$ (B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$
 (C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$ (D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$

答案: (C)

解析: 令 $f(x) = x(x-1)(2-x)$, 零点为 $x = 0, 1, 2$ 。当 $0 < x < 1$ 时, $x > 0$, $x-1 < 0$, $2-x > 0$, 故 $f(x) < 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $x > 0$, $x-1 > 0$, $2-x > 0$, 故 $f(x) > 0$ 。

因此面积为

$$S = -\int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = -\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$$

2.2 例 2: 双纽线围成区域面积的定积分表示

双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为 ()

- (A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$
 (C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$ (D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

答案: (A)

解析: 将双纽线化为极坐标。令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则

$$(x^2 + y^2)^2 = r^4, \quad x^2 - y^2 = r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 \cos 2\theta$$

原方程化为 $r^4 = r^2 \cos 2\theta$, 即 $r^2 = \cos 2\theta$ 。

由 $\cos 2\theta \geq 0$ 知 $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}$, 图形关于极轴和极点称。

极坐标面积公式 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$, 在第一象限部分取 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 整个图形面积为

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$$

2.3 例 3: 旋转体体积

曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 ()

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{3}\pi$ (C) $\frac{4}{3}\pi^2$ (D) $\frac{2}{3}\pi$

答案: (B)

解析: 用二重积分法。平面区域 $D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin^{\frac{3}{2}} x$ 绕 x 轴旋转, 体积为

$$V = \iint_D 2\pi y d\sigma = \int_0^\pi \int_0^{\sin^{\frac{3}{2}} x} 2\pi y dy dx$$

对 y 积分得

$$\int_0^{\sin^{\frac{3}{2}} x} 2\pi y dy = \pi [y^2]_0^{\sin^{\frac{3}{2}} x} = \pi \sin^3 x$$

故

$$V = \pi \int_0^\pi \sin^3 x dx$$

利用 $\sin^3 x$ 在 $[0, \pi]$ 上关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 且 Wallis 公式:

$$\int_0^\pi \sin^3 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

因此

$$V = \pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3}\pi$$

2.4 例 4: 绕直线 $y=m$ 旋转的旋转体体积

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 则曲线 $y = g(x), y = f(x), x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转一周而成的旋转体体积为 ()

(A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$ (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$
 (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$ (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$

答案: (B)

解析: 用二重积分法。平面区域 $D: a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)$ 绕直线 $y = m$ 旋转, 体积为

$$V = \iint_D 2\pi(m - y) d\sigma = \int_a^b \int_{g(x)}^{f(x)} 2\pi(m - y) dy dx$$

对 y 积分:

$$\int_g^f 2\pi(m - y) dy = 2\pi \left[my - \frac{y^2}{2} \right]_g^f = 2\pi \left[m(f - g) - \frac{f^2 - g^2}{2} \right]$$

$$= \pi(f - g)[2m - (f + g)] = \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]$$

故体积为

$$V = \int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$$

2.5 例 5: 细杆与质点间的引力

如右图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a 。已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()

(A) $\int_{-l}^0 \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$ (B) $\int_0^l \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$ (C) $\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$ (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$

答案: (A)

解析: 建立坐标系: 细杆位于 x 轴上, 左端点为 $x = -l$, 右端点为 $x = 0$, 质点位于 $x = a$ ($a > 0$)。

在细杆上取微元 $[x, x+dx]$ (其中 $x \in [-l, 0]$), 其质量为 μdx , 与质点的距离为 $a-x$ (因 $x \leq 0 < a$)。

由万有引力定律, 微元对质点的引力大小为

$$dF = \frac{k \cdot m \cdot (\mu dx)}{(a-x)^2}$$

方向沿 x 轴正方向。积分得总引力

$$F = \int_{-l}^0 \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$$

3 填空题

3.1 例 6: 三次曲线与 x 轴围成的面积

曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A =$ _____

答案: $\frac{37}{12}$

解析: 因式分解得

$$y = -x(x^2 - x - 2) = -x(x+1)(x-2)$$

零点为 $x = -1, 0, 2$ 。分析符号: 当 $-1 < x < 0$ 时, $y < 0$ (曲线在 x 轴下方); 当 $0 < x < 2$ 时, $y > 0$ (曲线在 x 轴上方)。

故面积为

$$A = - \int_{-1}^0 (-x^3 + x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$$

计算:

$$\begin{aligned}\int (-x^3 + x^2 + 2x) dx &= -\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x^2 \\ -\int_{-1}^0 &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{5}{12} \\ \int_0^2 &= \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 = -4 + \frac{8}{3} + 4 = \frac{8}{3} \\ A &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{5+32}{12} = \frac{37}{12}\end{aligned}$$

3.2 例 7: 曲线与直线围成的面积

曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$ _____

答案: $\ln 2 - \frac{1}{2}$

解析: 曲线 $y = x + \frac{1}{x}$ 与直线 $y = 2$ 的交点满足 $x + \frac{1}{x} = 2$, 即 $(x-1)^2 = 0$, 得 $x = 1$ (切点)。

在区间 $[1, 2]$ 上, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ (由 AM-GM 不等式), 故曲线在直线上方。

$$S = \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} - 2 \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \ln x - 2x \right]_1^2 = (2 + \ln 2 - 4) - \left(\frac{1}{2} + 0 - 2 \right) = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

3.3 例 8: 三条曲线围成的面积

曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积为

答案: $\frac{3}{2}$

解析: 求交点: $y = \ln x$ 与 $y = 0$ 交于 $(1, 0)$; $y = \ln x$ 与 $y = (e+1) - x$ 交于 $(e, 1)$ (因 $\ln e = 1$ 且 $e+1-e=1$); $y = (e+1) - x$ 与 $y = 0$ 交于 $(e+1, 0)$ 。

三条线围成三角形区域。以 y 为积分变量更简便: $x = e^y$ 与 $x = (e+1) - y$, $y \in [0, 1]$ 。

$$S = \int_0^1 [(e+1) - y - e^y] dy = \left[(e+1)y - \frac{y^2}{2} - e^y \right]_0^1 = (e+1 - \frac{1}{2} - e) - (0 - 0 - 1) = \frac{3}{2}$$

3.4 例 9: 指数曲线与直线围成的面积

曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的平面图形的面积 $S =$ _____

答案: $\boxed{\frac{e}{2} - 1}$

解析: 求交点: $xe^x = ex$, 即 $e^x = e$ 或 $x = 0$, 得 $x = 0, 1$ 。
在 $[0, 1]$ 上, $ex \geq xe^x$ (因 $e \geq e^x$)。故

$$S = \int_0^1 (ex - xe^x) dx = e \cdot \frac{1}{2} - \int_0^1 xe^x dx$$

$$\text{分部积分: } \int_0^1 xe^x dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$$

$$S = \frac{e}{2} - 1$$

3.5 例 10: 无界图形的面积

位于曲线 $y = xe^{-x}$ ($0 \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 _____

答案: $\boxed{1}$

解析: 无穷区间上的广义积分:

$$S = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx$$

分部积分:

$$\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C$$

$$S = \lim_{b \rightarrow +\infty} [-xe^{-x} - e^{-x}]_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{b}{e^b} - \frac{1}{e^b} \right) - (-0 - 1) = 0 + 0 + 1 = 1$$

3.6 例 11: 极坐标曲线的面积

设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为 _____

答案: $\boxed{\frac{1}{4a}(e^{4\pi a} - 1)}$

解析: 极坐标面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2a} [e^{2a\theta}]_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1)$$



3.7 例 12: 旋转体体积

曲线 $y = \cos^2 x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

答案: $\frac{3}{8}\pi^2$

解析: 用二重积分法。平面区域 $D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \cos^2 x$ 绕 x 轴旋转, 体积为

$$V = \iint_D 2\pi y d\sigma = \int_0^\pi \int_0^{\cos^2 x} 2\pi y dy dx$$

对 y 积分得

$$\int_0^{\cos^2 x} 2\pi y dy = \pi [y^2]_0^{\cos^2 x} = \pi \cos^4 x$$

故

$$V = \pi \int_0^\pi \cos^4 x dx$$

利用 $\cos^4 x$ 在 $[0, \pi]$ 上关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 及 Wallis 公式:

$$\int_0^\pi \cos^4 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

因此

$$V = \pi \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{8}\pi^2$$

4 解答题

4.1 例 13: 心形线所围图形的面积

求由心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围图形的面积。

答案: $\frac{3}{2}\pi a^2$

解析: 心形线关于极轴对称, 故

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2 d\theta = \int_0^\pi a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta$$

展开

$$(1 + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} = \frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

积分

$$S = a^2 \int_0^\pi \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) d\theta = a^2 \left[\frac{3}{2}\theta + 2 \sin \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^\pi = a^2 \cdot \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{故 } S = \frac{3}{2}\pi a^2.$$

4.2 例 14: 双纽线的面积与侧面积

求双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a > 0$) 所围的区域 A 的面积及 A 绕极轴旋转所得旋转体的侧面积。

答案: 面积 a^2 , 侧面积 $2\pi a^2(2 - \sqrt{2})$

解析: 化为极坐标: $r^4 = a^2 r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = a^2 r^2 \cos 2\theta$, 故 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 。

由 $\cos 2\theta \geq 0$ 得 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, 图形关于极轴和极点对称。

(1) 面积

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = 2a^2 \cdot \frac{1}{2} [\sin 2\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2(1 - 0) = a^2$$

(2) 侧面积用曲线积分法 $S = \int 2\pi \cdot d \cdot ds$, 其中 d 为曲线上点到旋转轴(极轴)的距离, ds 为弧长微元。

在极坐标中, $d = |y| = |r \sin \theta|$, $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$ 。故

$$S_{\text{侧}} = \int 2\pi |r \sin \theta| \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

由 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 两边对 θ 求导得 $2rr' = -2a^2 \sin 2\theta$, 故 $r' = -\frac{a^2 \sin 2\theta}{r}$ 。

$$r^2 + (r')^2 = r^2 + \frac{a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} = \frac{r^4 + a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} = \frac{a^4 \cos^2 2\theta + a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} = \frac{a^4}{r^2}$$

故 $\sqrt{r^2 + (r')^2} = \frac{a^2}{r}$ 。

在第一象限 $r = a\sqrt{\cos 2\theta}$, $\sin \theta \geq 0$, 取 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 整个上半平面部分关于极轴对称, 故侧面积为

$$S_{\text{侧}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cdot (r \sin \theta) \cdot \frac{a^2}{r} d\theta = 4\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta$$

$$= 4\pi a^2 [-\cos \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 4\pi a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\pi a^2(2 - \sqrt{2})$$

4.3 例 15: 平面图形的面积与旋转体体积

求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 。

答案: $S = \boxed{2}$, $V = \boxed{9\pi}$

解析: (1) 面积 $y = x^2 - 2x = x(x - 2)$, 零点 $x = 0, 2$ 。

在 $[1, 2]$ 上 $y \leq 0$; 在 $[2, 3]$ 上 $y \geq 0$ 。

$$S = -\int_1^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx$$

$$\int (x^2 - 2x) dx = \frac{x^3}{3} - x^2$$

$$-\int_1^2 = -\left[\frac{8}{3} - 4 - \left(\frac{1}{3} - 1\right)\right] = -\left(\frac{8}{3} - 4 - \frac{1}{3} + 1\right) = -\left(\frac{7}{3} - 3\right) = \frac{2}{3}$$

$$\int_2^3 = \left[\frac{27}{3} - 9 - \left(\frac{8}{3} - 4\right)\right] = (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4\right) = \frac{4}{3}$$

$$S = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

(2) 绕 y 轴旋转的体积用二重积分法。平面区域 D 由 $y = x^2 - 2x$ 与 $y = 0$ 在 $[1, 3]$ 上围成, 可分为两部分:

$D_1: 1 \leq x \leq 2, x^2 - 2x \leq y \leq 0$ (x 轴下方);

$D_2: 2 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x^2 - 2x$ (x 轴上方)。

绕 y 轴旋转, 体积为

$$V = \iint_D 2\pi x d\sigma = \iint_{D_1} 2\pi x d\sigma + \iint_{D_2} 2\pi x d\sigma$$

$$= \int_1^2 \int_{x^2-2x}^0 2\pi x dy dx + \int_2^3 \int_0^{x^2-2x} 2\pi x dy dx$$

$$= 2\pi \int_1^2 x(-x^2 + 2x) dx + 2\pi \int_2^3 x(x^2 - 2x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \int_1^2 (2x^2 - x^3) dx + 2\pi \int_2^3 (x^3 - 2x^2) dx \\
&= 2\pi \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_1^2 + 2\pi \left[\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} \right]_2^3 \\
&= 2\pi \left[\left(\frac{16}{3} - 4 \right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \right) \right] + 2\pi \left[\left(\frac{81}{4} - 18 \right) - \left(\frac{16}{4} - \frac{16}{3} \right) \right] \\
&= 2\pi \cdot \frac{11}{12} + 2\pi \cdot \frac{43}{12} = 2\pi \cdot \frac{54}{12} = 9\pi
\end{aligned}$$

4.4 例 16: 抛物线围成的面积与体积比

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$ 。

(1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积。

(2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比。

答案: (1) 两面积均为 $\frac{4}{3}|a|$; (2) 体积之比为 $\frac{19}{8}$

解析: 设抛物线方程为 $y = a(x-1)(x-3) = a(x^2 - 4x + 3)$, 其中 $a \neq 0$ 。

(1) **面积** 抛物线与 x 轴交于 $x = 1, 3$ 。

图形一: 两坐标轴与抛物线围成。在 $[0, 1]$ 上, $y = a(x-1)(x-3)$, 若 $a > 0$ 则 $y > 0$ 。

$$\begin{aligned}
S_1 &= \int_0^1 |a|(x-1)(x-3) dx = |a| \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = |a| \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right]_0^1 \\
&= |a| \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) = \frac{4}{3}|a|
\end{aligned}$$

图形二: x 轴与抛物线围成 (在 $[1, 3]$ 上)。

$$\begin{aligned}
S_2 &= \int_1^3 |a|(x-1)(3-x) dx = |a| \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = |a| \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right]_1^3 \\
&= |a| \left[(-9 + 18 - 9) - \left(-\frac{1}{3} + 2 - 3 \right) \right] = |a| \left[0 - \left(-\frac{4}{3} \right) \right] = \frac{4}{3}|a|
\end{aligned}$$

故 $S_1 = S_2 = \frac{4}{3}|a|$ 。

(2) **体积** 绕 x 轴旋转。图形一: $D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq a(x-1)(x-3)$ (设 $a > 0$),

用二重积分法:

$$V_1 = \iint_{D_1} 2\pi y \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{a(x-1)(x-3)} 2\pi y \, dy \, dx$$

对 y 积分得

$$\int_0^{a(x-1)(x-3)} 2\pi y \, dy = \pi a^2 (x-1)^2 (x-3)^2$$

故

$$V_1 = \pi a^2 \int_0^1 (x-1)^2 (x-3)^2 \, dx$$

$$\text{展开 } (x-1)^2 (x-3)^2 = (x^2 - 4x + 3)^2 = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9$$

$$\int_0^1 (x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9) \, dx = \frac{1}{5} - 2 + \frac{22}{3} - 12 + 9 = \frac{3 + 110 - 75}{15} = \frac{38}{15}$$

$$V_1 = \frac{38}{15} \pi a^2$$

图形二: $D_2: 1 \leq x \leq 3, a(x-1)(x-3) \leq y \leq 0$ ($a > 0$ 时 $y \leq 0$)。绕 x 轴旋转, 取 $|y|$ 作为到轴距离:

$$V_2 = \iint_{D_2} 2\pi |y| \, d\sigma = \int_1^3 \int_{a(x-1)(x-3)}^0 2\pi (-y) \, dy \, dx$$

对 y 积分得

$$\int_{a(x-1)(x-3)}^0 (-2\pi y) \, dy = \pi a^2 (x-1)^2 (x-3)^2$$

故

$$V_2 = \pi a^2 \int_1^3 (x-1)^2 (x-3)^2 \, dx$$

令 $u = x - 2$, 利用对称性:

$$\int_1^3 (x-1)^2 (x-3)^2 \, dx = \int_{-1}^1 (u+1)^2 (u-1)^2 \, du = \int_{-1}^1 (u^2 - 1)^2 \, du$$

$$= 2 \int_0^1 (u^4 - 2u^2 + 1) \, du = 2 \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{16}{15}$$

$$V_2 = \frac{16}{15} \pi a^2$$

故体积之比为

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{38}{15} \pi a^2}{\frac{16}{15} \pi a^2} = \frac{38}{16} = \frac{19}{8}$$

4.5 例 17: 水闸所受水的压力

某水库的闸门形状为等腰梯形, 它的两条底边各长 10 m 和 6 m, 高为 20 m, 较长的底边与水面相齐。计算闸门的一侧所受水的压力。

答案: $\rho g \left(2000 - \frac{1600}{3} \right)$ (或化简为 $\frac{4400}{3} \rho g$)

解析: 建立坐标系: 以水面为 y 轴, 垂直向下为 x 轴正方向。闸门顶部 (长底边) 在 $x = 0$, 底部在 $x = 20$ 。

等腰梯形上底 10, 下底 6, 高 20。在水深 x 处, 闸门宽度为 $w(x)$ 。由相似三角形, 宽度随深度线性减小:

$$w(x) = 10 - \frac{10-6}{20}x = 10 - \frac{x}{5}$$

水深 x 处的压强为 $p = \rho g x$ 。压力微元

$$dF = p \cdot w(x) dx = \rho g x \left(10 - \frac{x}{5} \right) dx$$

总压力

$$\begin{aligned} F &= \int_0^{20} \rho g x \left(10 - \frac{x}{5} \right) dx = \rho g \int_0^{20} \left(10x - \frac{x^2}{5} \right) dx \\ &= \rho g \left[5x^2 - \frac{x^3}{15} \right]_0^{20} = \rho g \left(5 \cdot 400 - \frac{8000}{15} \right) = \rho g \left(2000 - \frac{1600}{3} \right) = \frac{4400}{3} \rho g \end{aligned}$$

4.6 例 18: 球形水箱抽水做功

一个半径为 R (m) 的球形贮水箱盛满了水。如果把箱中的水从顶部全部抽出, 需要作多少功?

答案: $\frac{4}{3} \pi \rho g R^4$

解析: 建立坐标系: 以球心为原点, x 轴垂直向上, 顶部在 $x = R$, 底部在 $x = -R$ 。

取水平薄层微元, 位于 $[x, x+dx]$, 厚度为 dx , 截面半径为 $r = \sqrt{R^2 - x^2}$, 面积为 $\pi(R^2 - x^2)$, 体积为 $\pi(R^2 - x^2) dx$, 质量为 $\rho \pi(R^2 - x^2) dx$ 。

该微元到顶部 (出水口) 的距离为 $R - x$ 。需克服重力做功

$$dW = (R - x) \cdot \rho g \cdot \pi(R^2 - x^2) dx$$

总功

$$W = \int_{-R}^R \rho g \pi (R - x)(R^2 - x^2) dx = \rho g \pi \int_{-R}^R (R - x)(R - x)(R + x) dx$$

$$= \rho g \pi \int_{-R}^R (R-x)^2 (R+x) dx$$

令 $u = x + R$, 则 $x = u - R$, $R - x = 2R - u$, $R + x = u$, 当 $x = -R$ 时 $u = 0$, $x = R$ 时 $u = 2R$ 。

或直接展开:

$$(R-x)(R^2-x^2) = R^3 - Rx^2 - R^2x + x^3$$

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R (R^3 - Rx^2 - R^2x + x^3) dx &= 2 \int_0^R (R^3 - Rx^2) dx \\ &= 2 \left[R^3x - \frac{Rx^3}{3} \right]_0^R = 2 \left(R^4 - \frac{R^4}{3} \right) = \frac{4R^4}{3} \end{aligned}$$

(奇函数 $-R^2x$ 和 x^3 在对称区间上积分为 0)

故

$$W = \rho g \pi \cdot \frac{4R^4}{3} = \frac{4}{3} \pi \rho g R^4$$



微信刷题小程序: 酷酷刷题

免费刷题1000徐海腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...